فضاء الرياضيات بالمغرب

إعداد : Prof Wihi Mohamed

التحويلات في المستوى

TC – الجذع المشترك | التحويلات في المستوى | الدورة 2

تابعوني على : **TikTok** @mathphysique01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **Instagram** prof.maths01

التماثل المركزي والتماثل المحوري والإزاحة والتحاكي، وخاصياتها.

أهداف الدرس

- إنشاء صورة شكل بتحويل.
- استعمال خاصيات التحاكي.

1. التحويلات

- **الإزاحة** ذات المتجهة $\vec{u}$: $\overrightarrow{MM'} = \vec{u}$.
- **التماثل المركزي** الذي مركزه Ω: Ω منتصف $[MM']$.
- **التماثل المحوري** الذي محوره (Δ): (Δ) واسط $[MM']$.
- **التحاكي** الذي مركزه Ω ونسبته $k \neq 0$: $\overrightarrow{\Omega M'} = k\overrightarrow{\Omega M}$.

2. الخاصيات

خاصية

• الإزاحة والتماثلان **تحافظ على المسافات**.

• التحاكي ذو النسبة k: $\overrightarrow{M'N'} = k\overrightarrow{MN}$، إذن $M'N' = |k|MN$، والمساحات تضرب في k^2.

• كل هذه التحويلات تحافظ على الاستقامية والتوازي وقياسات الزوايا ومنتصف قطعة. صورة مستقيم بإزاحة أو تحاك مستقيم موازٍ له.

ملاحظة

التحاكي ذو النسبة -1 هو التماثل المركزي الذي له نفس المركز.

ملخص للمراجعة

- التحاكي: $M'N' = |k|MN$ والمساحات × k^2.
- الإزاحة والتماثلات تحافظ على المسافات.

تمارين تطبيقية

تمرين 1 : طول بتحاك

تحاك نسبته -2. ما طول صورة قطعة طولها 3؟

تمرين 2 : مساحة بتحاك

تحاك نسبته 2 يحول مثلثاً مساحته 5. ما مساحة الصورة؟

تمرين 3 : الحفاظ على المسافات

أي تحويل لا يحافظ على المسافات بصفة عامة؟

أ) التحاكي ذو النسبة 3 **ب)** الإزاحة **ج)** التماثل المحوري **د)** التماثل المركزي

تمرين 4 : تحاك ونسبة

$\overrightarrow{\Omega A'} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{\Omega A}$ و $\Omega A = 8$. احسب $\Omega A'$.

تصحيح التمارين

تمرين 1 : طول بتحاك

1. $|-2| \times 3 = 6$.

الجواب : 6

تمرين 2 : مساحة بتحاك

1. $4 \times 5 = 20$.

الجواب : 20

تمرين 3 : الحفاظ على المسافات

1. التحاكي ذو النسبة 3 يضرب المسافات في 3.

الجواب : أ) التحاكي ذو النسبة 3

تمرين 4 : تحاك ونسبة

1. $A'\Omega = \frac{1}{2} \times 8 = 4$.

الجواب : 4